

MÓDULO 2.5: FORMAS INHALATORIAS, ESTÉRILES Y SISTEMAS ESPECIALES

Índice de Contenidos

LECCIÓN 1: FORMAS FARMACÉUTICAS INHALATORIAS Y DISPOSITIVOS DE ENTREGA

LECCIÓN 2: PREPARADOS ESTÉRILES: INYECTABLES Y OFTÁLMICOS

LECCIÓN 3: SISTEMAS ESPECIALES: PARCHES, SUPOSITORIOS Y ÓVULOS

4. GLOSARIO TÉCNICO

LECCIÓN 1: FORMAS FARMACÉUTICAS INHALATORIAS Y DISPOSITIVOS DE ENTREGA

1.1 Introducción Teórica

Las formas farmacéuticas inhalatorias están diseñadas para administrar principios activos directamente al árbol bronquial, buscando un efecto local inmediato o una absorción sistémica rápida a través de la gran superficie alveolar. El éxito de estos tratamientos no depende únicamente del fármaco, sino de la interacción entre el dispositivo (inhalador) y la técnica respiratoria del paciente. Para el auxiliar, este grupo representa un desafío de educación sanitaria, ya que una mala técnica invalida el beneficio biológico del medicamento.

1.2 Desarrollo Técnico: Aerosoles y Cámaras de Inhalación

En la práctica profesional, el sistema más común es el inhalador de dosis medida (MDI). La normativa técnica exige que estos productos garanticen la entrega de una dosis exacta en cada "puf".

- **Uso de Aerocámaras:** Son dispositivos médicos esenciales en pediatría y geriatría. Su función es disminuir la velocidad de las partículas, permitiendo que queden suspendidas y sean inhaladas sin requerir una coordinación perfecta entre el disparo y la inspiración.

DESARROLLO DE CONCEPTO: EL AEROSOL FARMACÉUTICO

Importancia Biológica: Al evitar el paso por el tracto digestivo y el metabolismo de "primer paso" en el hígado, el fármaco llega casi instantáneamente a los receptores pulmonares. Esto es crítico en crisis asmáticas o cuadros obstructivos.

Proceso de Fabricación: Se fabrican en envases de aluminio o vidrio herméticos, donde el principio activo se encuentra suspendido o disuelto en un gas propelente a presión.

Farmacocinética: Tras el disparo, las partículas deben tener un tamaño de entre 1 y 5 micras para alcanzar los bronquiolos; si son más grandes, quedan atrapadas en la garganta y si son más pequeñas, se exhalan sin absorberse.

Ejemplos Comerciales en Chile:

- **Salbutamol 100 mcg:** Broncodilatador de acción rápida para rescate.
- **Beclometasona 250 mcg:** Corticoide inhalatorio para control preventivo de la inflamación.
- **Fluticasona 125 mcg:** Glucocorticoide de alta potencia para el manejo del asma crónica.

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Un paciente compra un inhalador de Salbutamol y le comenta que "se lo aplica rápido uno tras otro" para que le haga más efecto.

Resolución: El auxiliar debe instruir que, si tiene indicado más de un disparo, debe esperar entre 1 y 2 minutos entre puf y puf. Esto permite que el primer disparo dilate los bronquios y el segundo llegue más profundo. Además, se debe recomendar el uso de aerocámara para optimizar la llegada del fármaco al pulmón y reducir depósitos en la boca que causan ronquera o infecciones por hongos.

LECCIÓN 2: PREPARADOS ESTÉRILES: INYECTABLES Y OFTÁLMICOS

2.1 Fundamentos de la Esterilidad

Los productos estériles son aquellos que están totalmente exentos de microorganismos vivos y de pirógenos (sustancias que causan fiebre). Debido a que estos fármacos atraviesan las barreras naturales del cuerpo (piel o mucosas), cualquier contaminación puede provocar sepsis o daños irreversibles.

2.2 Desarrollo Técnico y Marco Legal

El Decreto Supremo 466 (Art. 125) establece que la fabricación y envasado de productos estériles solo puede efectuarse en recintos especialmente habilitados que garanticen condiciones asépticas estrictas.

- **Soluciones Parenterales (Inyectables):** Deben ser límpidas y estar exentas de partículas visibles. Según el Art. 84 del DTO 466, los envases de soluciones inyectables de 100 mL o más deben llevar la advertencia de "desechar en caso de turbidez o precipitado".
- **Colirios (Vía Oftálmica):** Son soluciones o suspensiones destinadas a la mucosa conjuntival. Deben ser estériles, isotónicos (presión igual a las lágrimas) y tener un pH neutro para no irritar el ojo.

DESARROLLO DE CONCEPTO: LA SOLUCIÓN PARENTERAL

Importancia Biológica: Permite una biodisponibilidad del 100% cuando se administra por vía intravenosa, siendo la vía de elección en emergencias o cuando el paciente no puede tragar.

Proceso de Fabricación: Se utilizan vehículos como agua para inyectables, sometidos a esterilización por calor húmedo (autoclave) o filtración esterilizante.

Farmacocinética: La absorción es inmediata en la vía IV y moderadamente rápida en la vía IM (intramuscular), dependiendo del riego sanguíneo del músculo.

Ejemplos en el Mercado Nacional:

- **Benzatina Bencilpenicilina 1.200.000 UI:** Antibiótico inyectable de liberación lenta (depósito).
- **Gentamicina 80 mg/2 mL:** Antibiótico aminoglucósido de administración parenteral.
- **Suero Fisiológico 0,9%:** Solución isotónica para reposición de volumen o limpieza.

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Un cliente solicita un colirio antibiótico que compró hace 3 meses y que tiene guardado "por si acaso".

Resolución: Se debe informar que los colirios, una vez abiertos, pierden su esterilidad rápidamente. La recomendación técnica general es desechar el producto tras 28-30 días de abierto, ya que el conservante deja de ser efectivo y el riesgo de una infección ocular bacteriana por contaminación del frasco es muy alto.

LECCIÓN 3: SISTEMAS ESPECIALES: PARCHES, SUPOSITORIOS Y ÓVULOS

3.1 Sistemas de Liberación Modificada

Estos sistemas buscan entregar el fármaco de manera sostenida o en sitios donde otras vías no son efectivas.

- **Parches Transdérmicos:** Sistemas que liberan el fármaco a través de la piel hacia la sangre a una velocidad constante durante días. No deben cortarse, ya que se destruye la matriz de liberación.
- **Supositorios y Óvulos:** Formas moldeadas para vía rectal o vaginal. Son sensibles al calor y deben conservarse en lugar fresco.

4. GLOSARIO TÉCNICO

Esterilidad

Ausencia absoluta de microorganismos viables.

Pirógeno

Sustancia bacteriana que provoca un aumento de la temperatura corporal.

Isotonía

Igualdad de presión osmótica entre el medicamento y los fluidos del cuerpo.

Biodisponibilidad

Velocidad y cantidad con que el fármaco llega a la circulación general.

Parenteral

Vía de administración que requiere inyectar el fármaco atravesando la piel.

Puf (Disparo)

Unidad de dosis medida liberada por un aerosol.

Propelente

Gas a presión que expulsa el fármaco en los inhaladores.

Aerocámara

Dispositivo que facilita la inhalación al retener las partículas del aerosol.

Lote (Serie)

Cantidad definida de producto fabricado en un ciclo que garantiza homogeneidad.

Trazabilidad

Capacidad de seguir el historial de un producto desde su origen hasta el uso.